

รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมบอทเทรดอัจฉริยะ

กรณีศึกษา: ปัญหา Gradient Explosion ในสถาปัตยกรรม PPO (26 Features / Multi-timeframe: OFF)

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

รายงานฉบับนี้ประเมินผลการรันบอทเทรดอัจฉริยะโดยใช้ข้อมูล State Space จำนวน 26 มิติ (เปิดการใช้งาน Multi-timeframe) เพื่อลดสัญญาณรบกวนจากข้อมูลที่สูญหาย (NaN)

ผลการทดสอบชี้ให้เห็นถึงสถานะ การพังทลายของโครงข่ายประสาท (Policy Collapse และ Gradient Explosion) อย่างรุนแรงตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเรียนรู้ ทำให้บอทสูญเสียความสามารถในการปรับตัวและยึดติดกับแอ็กชันชุดเดิมตลอดการฝึกสอนกว่า 300,000 Timesteps

อย่างไรก็ตาม เป็นความบังเอิญทางสถิติที่พฤติกรรมบอทเทรดแบบคงที่ (Static Policy) ชุดแรกที่บอทสุ่มเจอ สามารถทำผลงานในตลาดย้อนหลังช่วง Out-of-Sample (2024-2026) ได้อย่างโดดเด่น โดยสร้างผลตอบแทนทบต้น (CAGR) ที่ 19.37% ต่อปี แต่ต้องเผชิญกับระดับความเสี่ยงที่สูงมาก (Max Drawdown -22.76%) ซึ่งบ่งชี้ว่าระบบขาดความเสถียรและไม่พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานจริง

2. โครงสร้างข้อมูลและการตั้งค่า (Data Setup & Integrity)

การปิดโหมด Multi-timeframe ทำให้ชุดข้อมูลมีความสะอาดและต่อเนื่องสูง ไม่มีปัญหา Data Shift จากการต้องเติมค่า 0.0 เหมือนในเวอร์ชันที่ใช้ 30 Features

- Training Set (1999 - 2019): ตัดช่วง Warm-up ออก 1,074 แถว (ข้อมูลสมบูรณ์)
- Validation Set (2020 - 2023): ตัดช่วง Warm-up ออก 597 แถว (ข้อมูลสมบูรณ์)
- Testing Set (2024 - 2026): ตัดช่วง Warm-up ออก 597 แถว (ข้อมูลสมบูรณ์)

ข้อสังเกต: เนื่องจากชุดข้อมูลไม่มีช่องโหว่ ปัญหาความล้มเหลวของบอทเทรดในรันนี้จึงเกิดจาก โครงสร้างสมการและการปรับตั้งค่า Hyperparameters (Architecture & Hyperparameter Mismatch) โดยตรง ไม่ใช่ปัญหาจากคุณภาพของข้อมูล

3. วิเคราะห์สถานะการเรียนรู้ที่ผิดปกติ (Training Anomalies & Loss Analysis)

บันทึกการเรียนรู้ (Log) แสดงให้เห็นถึงการแตกกระจายของค่าน้ำหนักในระบบ (Weight Destabilization) อย่างชัดเจน:

1. สถานะหยุดการเรียนรู้ฉับพลัน (Premature Policy Collapse)

- ที่สแตป 2,048 ค่า mean_reward สุ่มเจอจุดที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 43.77 (Episode 10 ดันสินทรัพย์ไปที่ 1,444,015.04 USD ด้วยการเทรด 806 ครั้ง)
- หลังจากจุดนั้นจนจบ 303,104 สแตป ค่าผลตอบแทน, สินทรัพย์สุทธิ และจำนวนการเทรด ถูกล็อกตายตัว ไม่มีการขยับหรือพัฒนาหาแนวทางทำกำไรใหม่ๆ อีกเลย

2. การระเบิดของค่าคลาดเคลื่อน (Gradient Explosion)

ระบบสูญเสียการควบคุมสมการคณิตศาสตร์ภายใน PPO สังเกตได้จากสแตปท้ายๆ:

- Actor Loss: ระเบิดจากหลักพัน ไปแตะระดับ 6.04e+10 (หกหมื่นล้าน)
- Critic Loss: พุ่งทะลุไปถึง 3.55e+18 ซึ่งหมายความว่า Value Network (ตัวประเมินมูลค่าสถานะ) คำนวณตัวเลขผิดพลาดจนล้นขีดจำกัด
- Entropy Coefficient (ent_coef): พุ่งไปที่ 1.24e+08 แสดงให้เห็นว่าระบบพยายามจะบังคับให้บอทออกจากสถานะล็อกตาย แต่สมการพังทลายไปแล้ว

4. ผลการทดสอบในสถานะตลาดจริง (Out-of-Sample Generalization)

กลยุทธ์ที่บอทยึดติดมาจากการพังทลายของระบบ ดันบังเอิญสอดคล้องกับพฤติกรรมตลาดขาขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงปี 2024-2026 จึงให้ผลลัพธ์เชิงตัวเงินที่น่าประทับใจ:

- **ผลการทำกำไร (Return):** กำไรสะสม **36.61%** (CAGR **19.37%**) ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่เอาชนะดัชนีตลาดส่วนใหญ่ได้
- **การควบคุมความเสี่ยง (Risk Management):** แ่ลงอย่างเห็นได้ชัด Max Drawdown ทดลงไปถึง **-22.76%** เนื่องจากบอทไม่รู้วิธีป้องกันตัวเมื่อตลาดปรับฐาน
- **ประสิทธิภาพ (Efficiency):** Sharpe Ratio ตกมาอยู่ที่ **0.91** (ความผันผวนสูงเกินไปเมื่อเทียบกับกำไร) แ่ลงมากับ Win Rate ระดับ 55.86%

5. แนวทางการแก้ไขเชิงวิศวกรรม (Engineering Recommendations)

การนำโมเดลที่มีภาวะ Gradient Explosion ไปรันบอทเทรดจริงบนเซิร์ฟเวอร์ตลอด 24 ชั่วโมง มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ล้า่วงพอร์ตได้หากสถานะตลาดเปลี่ยนทิศ (Regime Shift) ควรดำเนินการแก้ไขโครงสร้างดังนี้:

1. **ทำ Normalization แบบไดนามิก (Environment Wrappers):** ค่า Critic Loss ที่ระเบิดมักเกิดจากตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค (เช่น $m2$, vix) มีสเกลที่แตกต่างกันรุนแรง ควรหุ้ม Environment ด้วย VecNormalize เพื่อจัดสเกลทั้ง Observation และ Reward ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน $[-5, 5]$ เสมอ
2. **จำกัดขนาด Gradient (Gradient Clipping):** เพิ่มพารามิเตอร์ `max_grad_norm=0.5` ใน PPO เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอัปเดตน้ำหนักของรอบใดรอบหนึ่งมีค่ากระโดดจนทำลายโครงข่ายประสาท
3. **ลด Learning Rate (LR):** การใช้ LR คงที่ที่ 0.00025 อาจรุนแรงไปสำหรับข้อมูลชุดนี้ แนะนำให้ปรับลดลงเหลือ 0.00005 หรือใช้ฟังก์ชันลด LR อัตโนมัติน (Linear Decay)

ต้องการให้ผมช่วยร่างโค้ดตัวอย่างสำหรับการฝัง VecNormalize และกำหนดพารามิเตอร์ป้องกัน Gradient Explosion ในสคริปต์เทรดโมเดลเลยไหมครับ?